

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Manual Acadêmico

Engenharia de Software

Apostila didática
Manus AI · 2026

Sumário

1. Análise e Desenvolvimento de Sistemas	3
2. 1. Requisitos, ciclos de vida e restrições de projeto	3
3. 2. Prototipagem e processos iterativos e incrementais	4
4. 3. Paradigma de orientação a objetos (POO)	4
5. 4. Verificação, validação e testes de software	5
6. 5. Processo Unificado (RUP) e modelagem UML	5
7. 6. Estruturas de algoritmos e complexidade	6
8. Projeto integrador	7
9. Atividades de fixação	7
10. Gabarito orientativo	7
11. Glossário essencial	7
12. Referências e leituras recomendadas	8

1. Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1.1. Apresentação

Fundamentos de engenharia de requisitos, prototipagem, orientação a objetos, verificação e validação de software e o Processo Unificado (RUP). Esta apostila foi escrita para estudo autônomo e pode ser usada como roteiro de aulas, revisão ou base para um projeto. O foco é conectar conceitos, decisões e prática.

1.2. Como estudar

Leia cada capítulo buscando responder três perguntas: qual problema o conceito resolve, como ele funciona e como verificar se foi aplicado corretamente. Ao final, faça as atividades sem consultar o gabarito e registre dúvidas em um caderno ou repositório.

1.3. Objetivos de aprendizagem

Ao concluir este material, o estudante deverá reconhecer os conceitos centrais da disciplina, explicar decisões com vocabulário técnico, aplicar um procedimento básico em um cenário prático e avaliar resultados com critérios de qualidade.

2. 1. Requisitos, ciclos de vida e restrições de projeto

Neste capítulo, estudamos requisitos, ciclos de vida e restrições de projeto a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

2.1. Conceitos essenciais

- Problema: a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- Processo: a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- Qualidade: o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

2.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

2.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

2.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

3. 2. Prototipagem e processos iterativos e incrementais

Neste capítulo, estudamos prototipagem e processos iterativos e incrementais a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

3.1. Conceitos essenciais

- Problema: a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- Processo: a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- Qualidade: o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

3.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

3.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

3.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

4. 3. Paradigma de orientação a objetos (POO)

Neste capítulo, estudamos paradigma de orientação a objetos (poo) a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

4.1. Conceitos essenciais

- Problema: a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- Processo: a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- Qualidade: o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

4.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis,

executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

4.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

4.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

5. 4. Verificação, validação e testes de software

Neste capítulo, estudamos verificação, validação e testes de software a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

5.1. Conceitos essenciais

- Problema: a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- Processo: a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- Qualidade: o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

5.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

5.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

5.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

6. 5. Processo Unificado (RUP) e modelagem UML

Neste capítulo, estudamos processo unificado (rup) e modelagem uml a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

6.1. Conceitos essenciais

- Problema: a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- Processo: a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- Qualidade: o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

6.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

6.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

6.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

7. 6. Estruturas de algoritmos e complexidade

Neste capítulo, estudamos estruturas de algoritmos e complexidade a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

7.1. Conceitos essenciais

- Problema: a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- Processo: a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- Qualidade: o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

7.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

7.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

7.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

8. Projeto integrador

Desenvolva um mini projeto relacionado a Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Entregue: (1) problema e público; (2) requisitos ou critérios; (3) solução proposta; (4) implementação, protótipo ou plano; (5) testes ou evidências; (6) reflexão sobre limitações e próximos passos. Um bom relatório distingue fatos observados, hipóteses e decisões.

9. Atividades de fixação

1. Explique, com suas palavras, a diferença entre conceito, processo e resultado de qualidade.
2. Descreva um cenário profissional em que uma decisão técnica ou de gestão precise ser validada.
3. Elabore três critérios de aceitação para o mini projeto.
4. Aponte dois riscos e uma estratégia de mitigação para cada um.
5. Escreva uma breve reflexão sobre ética, acessibilidade, segurança ou impacto social no tema estudado.

10. Gabarito orientativo

1. Conceito é uma ideia estruturante; processo é o modo organizado de agir; resultado de qualidade é o produto avaliado positivamente segundo critérios explícitos. 2. São válidos exemplos como uma mudança de arquitetura, uma priorização de funcionalidades, um modelo de dados ou uma escolha de ferramenta, desde que exista hipótese e evidência. 3. Os critérios devem ser observáveis, específicos e testáveis. 4. A resposta deve relacionar risco, impacto, probabilidade e ação preventiva ou corretiva. 5. Espera-se reconhecer que soluções técnicas afetam pessoas e devem considerar direitos, inclusão, privacidade e segurança.

11. Glossário essencial

Requisito: condição ou capacidade esperada de uma solução. Validação: verificação de que a solução atende à necessidade real. Verificação: conferência de que o trabalho foi produzido conforme critérios. Iteração: repetição planejada de um ciclo para aprender e melhorar. Risco: evento incerto que pode afetar objetivos. Feedback: informação usada para corrigir ou aperfeiçoar uma entrega.

12. Referências e leituras recomendadas

Sommerville e Pressman (Engenharia de Software), documentação UML (OMG) e material de apoio do RUP (IBM/Rational). Para aprofundamento, consulte também a documentação oficial das ferramentas e normas citadas, priorizando versões atualizadas e fontes institucionais.